Inteligencia Artificial y Redes Neuronales

Entorno de trabajo de agentes (REAS)

y propiedades del entorno

Dr. Mario Angel Rico Mendez

28 de octubre de 2026

FIME
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

FIME
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Tabla de Contenido

1 Entorno del agente y REAS

- Entorno del agente y REAS
- Propiedades del entorno
- Complejidad y tabla comparativa

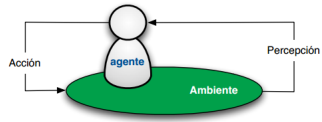
Entorno / Medio ambiente del agente

1 Entorno del agente y REAS

Entorno: todo aquello *fuera* del agente con lo que interactúa (lo que percibe y sobre lo que actúa).

Diseño de agentes: el primer paso es especificar el entorno de trabajo y la **medida de rendimiento**.

Idea clave: las decisiones dependen de *qué puede ver/medir* el agente, *qué puede hacer* y *cómo evaluamos* su desempeño.



Ejemplos actuales (visión general):

- Robot móvil en almacén (AMR) vs. agente de compras en línea.
- Taxi autónomo urbano vs. controlador industrial en refinería.

REAS: Rendimiento, Entorno, Actuadores y Sensores

1 Entorno del agente y REAS

REAS (PEAS) define el espacio del problema:

- **Rendimiento (R)**: métrica externa del éxito (seguridad, costo, tiempo, confort, calidad).
- **Entorno (E)**: qué hay "allá afuera" (reglas, objetos, condiciones, otros agentes).
- **Actuadores (A)**: cómo puede *actuar* (moverse, emitir señales, escribir en una base de datos).
- **Sensores (S)**: cómo puede *percibir* (cámaras, APIs, telemetría, micrófonos, logs).

Por qué importa: un REAS bien definido guía el diseño de percepción, planificación, control y aprendizaje.

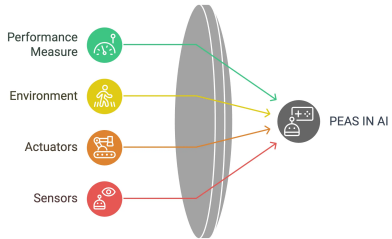


Figura 1: REAS

Ejemplo REAS 1: Vehículo autónomo

1 Entorno del agente y REAS

Rendimiento: seguridad (cero colisiones), tiempo de viaje, confort, consumo/CO_2.
Entorno: calles, tráfico, peatones, clima, señalización.
Actuadores: volante, freno, acelerador, bocina, luces, display.
Sensores: cámaras, radar, LiDAR, GPS, IMU, velocímetro.

Notas de diseño:

- *Parcialmente observable*, *dinámico*, *estocástico*, *continuo*, *secuencial*.
- Requiere fusión sensorial, predicción de trayectorias y planeación en tiempo real.

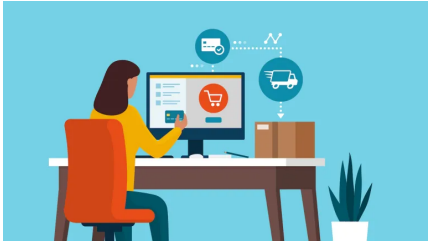


Figura 2: Vehículo autónomo

Ejemplo REAS 2: Agente de compras en línea

1 Entorno del agente y REAS

Rendimiento: precio/valor, calidad, tiempo de entrega, satisfacción del usuario.
Entorno: sitios web, vendedores, pasarelas de pago, repartidores.
Actuadores: llenar formularios, crear carritos, ejecutar pagos, enviar mensajes.
Sensores: HTML/DOM (texto, tablas, imágenes), APIs, alertas de stock, reseñas.



Ejemplos actuales:

- Agentes LLM que comparan precios, verifican reseñas y compran con “un clic” .
- Integración con APIs de inventario y seguimiento de envío.



Tabla de Contenido

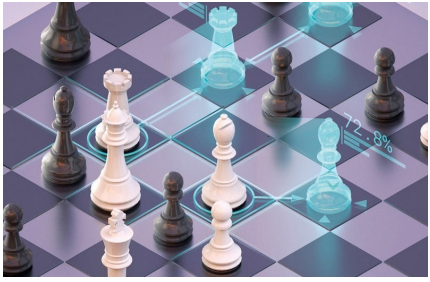
2 Propiedades del entorno

- Entorno del agente y REAS
- Propiedades del entorno
- Complejidad y tabla comparativa

Observable vs. Parcialmente observable

2 Propiedades del entorno

Observable: el agente percibe el estado completo del entorno relevante.
Parcialmente observable: observaciones incompletas/ruidosas; se requiere *estado interno* o inferencia.



Ejemplos:

- **Observable**: Ajedrez/Go (tablero completamente visible).
- **Parcialmente observable**: Póker/mercados financieros (información oculta).

Consecuencia: los agentes parciales usan *belief states* (filtros Bayesianos, POMDPs) o memoria.

Determinístico vs. Estocástico

2 Propiedades del entorno

Determinístico: la siguiente situación está *completamente* determinada por el estado y la acción.
Estocástico: hay incertidumbre (ruido, otros agentes, clima).

Ejemplos:

- **Determinístico**: crucigrama, ajedrez (modelo ideal).
- **Estocástico**: conducción urbana, diagnóstico médico.

Diseño: optimizar *utilidad esperada*; modelado probabilístico (MDP/RL).



Crucigrama críptico

por David T. Marchand

HORIZONTALES

1 Gotear es trapar con (6)
4 Estrujar cuello de toga despoja en voz siniestra (8)
10 Curiosamente, estás por detrás (9)
11 Leñas aplicadas son indicio (5)
12 Jolá roto agujero en la sapa (4)
13 Casi fosé extraña pacion de tablero (9)
17 Resolución gire aclaración repetida (10)
21 ¿Esta pista es un conjunto de términos? (5,2,8)
22 En inglés el candor sin punto por ejemplo "inglés" (9)
25 Abismo grotesco esconde monstruo (4)
30 Pensamientos cadáticos, días en torno al imminente final (5)
32 Blanco rebuscado incorpora vital vellera aterra (9)
33 Esta pista malla ama ganar (8)
34 Gallo corta la primera cuadrícula (6)

VERTICALES

1 Porta vaso secuestro (5)
2 Esta frase se oculta en pompa tapadas (5)
3 Le circulo descrieto (4)
5 Empalagosa curiosidad sin un dado (5)
6 Fronteras griegas incorporan a vapor (3)
7 Vale absolutamente bajo todo comienzo para manchar (5)
8 Corazón de cruz: lo espiral (4)
9 Aporta dinero, Ra, contengo a Nona (8)
14 La tidar dice creir sin mente para grita "queuvo" (6)
15 Arfaque en ciego sin este diboreto (6)
16 Si, es desandente cantidad (4)
18 Abandono jade esquivocadamente (4)
19 Arabuso medio fuerte (3)
20 Pistoor medio café (3)
23 Ni la primera mujer se llena de copas (5)
24 Al medio talco, mil fotos organizadas (5)
26 Usar extraño calo (5)
27 Extraído guardado en cerojo tacaño (5)
28 Vino cambio casa para combate (4)
29 Descender crea disfusbio (4)
31 Comienzo sobrando una rampa, para polo (3)

Publicado originalmente el 22 de julio de 2022

Episódico vs. Secuencial

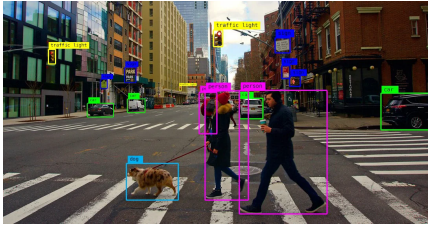
2 Propiedades del entorno

Episódico: la experiencia se divide en episodios independientes (decisiones no afectan futuras).
Secuencial: decisiones actuales influyen en estados futuros.

Ejemplos:

- **Episódico**: clasificación de imágenes por lotes.
- **Secuencial**: navegación robótica, trading, logística.

Implicación: en entornos secuenciales se usa *planeación* y *aprendizaje por refuerzo*.



Estático vs. Dinámico

2 Propiedades del entorno

Estático: el entorno no cambia mientras el agente decide.
Dinámico: el entorno puede cambiar durante el razonamiento/acción.

Ejemplos:

- **Estático**: crucigrama, ciertos rompecabezas.
- **Dinámico**: tráfico urbano, redes eléctricas, manufactura.

Notas: los entornos *semidinámicos* cambian la utilidad o el tiempo en la evaluación (deadlines).



Discreto vs. Continuo

2 Propiedades del entorno

Discreto: estados y acciones en conjuntos finitos (tablero, rejilla).
Continuo: espacios continuos (posición, velocidad, tiempo real).

Ejemplos:

- **Discreto**: ajedrez, sudoku, planeación por celdas.
- **Continuo**: control de vehículos, drones, procesos químicos.

Diseño: control óptimo, MPC, discretización/adaptación de resolución.





Tabla de Contenido

3 Complejidad y tabla comparativa

- Entorno del agente y REAS
- Propiedades del entorno
- Complejidad y tabla comparativa

Complejidad del entorno

3 Complejidad y tabla comparativa

Factores:

- Dimensionalidad del estado y de la acción.
- Observabilidad y ruido (sensores/actuadores).
- Número de agentes (multiagente), adversarios.
- Requisitos de tiempo real / seguridad funcional.

Estrategias:

- Abstracción jerárquica (mapas, opciones).
- Modelado probabilístico y aprendizaje en línea.
- *Monitoring* y *re-planning*.

Ejemplos: propiedades del entorno por tarea

3 Complejidad y tabla comparativa

Tarea	Obs.	Det.	Epis.	Estát.	Disc.
Crucigrama	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Ajedrez	Sí	Sí	No	Sí	Sí
Póker	Parcial	No	No	Semi	Semi
Taxi autón.	Parcial	No	No	No	No
Diagnóstico médico	Parcial	No	No	Semi	Mix
Control refinería	Parcial	No	No	No	No

Lectura: "Semi/Mix" indica semidinámico o mixto (variables discretas/continuas). Ajusta según supuestos del curso/lab.

Resumen y ejemplos actuales

3 Complejidad y tabla comparativa

- REAS guía el diseño del agente: **qué medir**, **qué hacer**, **cómo evaluar**.
- Las propiedades del entorno determinan el **tipo de solución**: lógica/planificación, probab./RL, control continuo.
- **Ejemplos actuales**:
  - *AMRs* en almacenes: SLAM + planeación multiobjetivo.
  - *Agentes LLM con herramientas*: compras, agenda, soporte.
  - *Vehículos* urbanos: percepción multimodal, MPC + RL.
- **Buenas prácticas**: definir métricas (seguridad, costo, confort), datos de validación y guardrails.

FIME
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Q&A

Gracias por su atención

- Norvig, P. & Russell, S. (2002). *Inteligencia Artificial: Un Enfoque Moderno*. Prentice Hall.
- Wolfgang, E. (2011). *Introducción a la Inteligencia Artificial*. Springer-Verlag London.